2020-2021 学年第 1 学期《无机及分析化学 1》单元测试 1（时长：60 分钟）

班级：　　座号：　　姓名：

一、判断题 1-10	×	√	×	×	√	√	×	×	√	√
二、选择题 1-10	C	B	A	D	B	D	B	A	D	A
选择题 11-20	A	B	A	B	C	A、B	A	A	C	C
选择题 21-24	D	C	C	D						

三、简答题

1、(1)海水中的鱼类到了淡水中，水分从淡水向鱼体内渗透，易使鱼涨死。(2)农田施肥过多，土壤溶液浓度过大，当土壤溶液的渗透压高于植物细胞液的渗透压时，植物体内的水分会向外渗透，作物就会失水枯死。(3)溶液的沸点不是恒定的。溶液沸腾时，随着溶剂的蒸发，溶液浓度增大，饱和蒸气压越来越低，沸点应该越来越高。当溶液的浓度达到饱和时，沸点达到恒定。

2、（1）电子组态：$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$；价电子：$3d^5 4s^1$

(2)有 4 个电子层；当 n=1 时有 s 亚层，n=2 为 s、p 两个亚层，n=3 为 s、p、d 三个亚层，n=4 仅占有 s 亚层；共有 6 个成单电子。

（3）该元素处于第四周期第 VIB 族，d 区。

3、(1)CCl_4：中心原子 C 采取的是等性 sp^3 杂化，正四面体；(2)NF_3：中心原子 N 采取的是不等性 sp^3 杂化，三角锥形。

四、计算题

1、尿素的质量摩尔浓度为

$$\frac{1.50\text{g}}{60.0\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}\times 0.200\text{kg}}=0.125\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}$$

未知物溶液与尿素溶液在同一温度下结冰，则它们的浓度相同，所以未知物的摩尔质量为：

42.75÷0.125=342(g/mol)

2、$\Delta T_b = k_b b_B = k_b \frac{n_B}{m_A} = k_b \frac{m_B / M_B}{m_A}$

其中$\Delta T_b = 0.455\text{K}$，$m_B = 0.402\text{g}$，$M_B = 128\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$，$m_A = 0.0266\text{kg}$

解得$k_b = 3.85\text{K}\cdot\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}$

3、解：设 HA 在解离前的质量摩尔浓度为 b_1，离解后“粒子”的总质量摩尔浓度为 b_2，则有

$$b_1 = \frac{3.00\text{g} / 120\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}}{0.100\text{kg}} = 0.250\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}$$

$$b_2 = \frac{\Delta T_b}{k_b} = \frac{(100.18-100)\text{K}}{0.512\text{K}\cdot\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}} = 0.361\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}$$

又设平衡时 HA 有 x mol·kg^{-1} 解离

$$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$$

平衡时浓度/(mol·kg^{-1})　　0.250-x　x　x

所以离解后粒子总浓度为

(0.250-x)+x+x=0.361

x=0.111mol·kg^{-1}

$$\alpha = \frac{0.111\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}}{0.250\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}} = 44.4\%$$

2020-2021 学年第 1 学期《无机及分析化学 1》单元测试 2（时长：60 分钟）

班级：　　座号：　　姓名：

一、二大题：

判断题（1-10）	×	×	×	√	×	×	√	√	×	×
选择题 1-10	B	B	A	A	C	C	C	D	C	D
选择题 11-20	B	C	A	D	B	C	D	B	B	A

三大题：

（1）解：(1) $\Delta_r G_m^{\ominus}$(298.15K)=(-196.70-237.13)-(-394.36-2×16.45)=-6.57_kJ/mol＜0

故:**标准态,298.15K 时,题示反应正向自发进行.**

(2)由 $\Delta_r G_m^{\ominus}$(298.15K)=-RTLn $K^{\ominus}$，得 $K^{\ominus}$=**14.2**

(3) $\Delta_r S_m^{\ominus}$(298.15K)= **-423.99 J·mol^{-1}·K^{-1}**

由 $\Delta_r G_m^{\ominus}$(298.15K)= $\Delta_r H_m^{\ominus}$(298.15K)-T $\Delta_r S_m^{\ominus}$(298.15K)

得 $\Delta_r H_m^{\ominus}$(298.15K)= **-132.98 kJ/mol**

则反应方向逆转温度为 T= $\Delta_r H_m^{\ominus}$(298.15K)/ $\Delta_r S_m^{\ominus}$(298.15K)=**313.7K**

（2）解：$\ln\frac{k_2}{k_1}=\ln\frac{t_1}{t_2}=\frac{E_a}{R}(\frac{T_2-T_1}{T_2T_1})$

$$E_a=R(\frac{T_1T_2}{T_2-T_1})\ln\frac{t_1}{t_2}\frac{277\times307}{307-277})\mathrm{K}\times\ln\frac{120}{8}$$

=8.314J·mol^{-1}·K^{-1}× (

= 6.39×10^{4}J·mol^{-1}

2020-2021 第 1 学期《无机及分析化学 1》单元测试 3（时长：60 分钟）

判断题（1-10）	×	×	√	×	√	√	×	√	×	√
选择题 1-10	A	D	D	B	A	D	C	A	B	C
选择题 11-20	A	C	B	B	B	C	C	A	D	D
选择题 21-25	C	B	B	D	B					

计算题

1. 解：加入 18.00mLHCl，恰好使共轭酸浓度等于其共轭碱浓度，溶液为缓冲液。

$$pH = pK_a^{\ominus} - \lg \frac{c_r(HA)}{c_r(A^-)}$$

$$pK_a^{\ominus} = pH = 5.00$$

$$K_a^{\ominus} = 1.0 \times 10^{-5}$$

2.解: (1) $Zn^{2+} + 4NH_3 \rightleftharpoons [Zn(NH_3)_4]^{2+}$

$c_{r,e}$ x 5 $0.01-x \approx 0.01$

$$K_s^{\ominus} = \frac{C_{r,e}\{[Zn(NH_3)]_4^{2+}\}}{C_{r,e}Zn^{2+} \cdot C_{r,e}^4(NH_3)} = 2.9\times10^9$$

$$\frac{0.01}{x \times 5^4} = 2.9\times10^9$$

$x=c_{r,e}(Cu^{2+}) = 5.5\times10^{-15}$

(2) $Q_i = 0.01\times5.5\times10^{-15} = 5.5\times10^{-17}$

$Q_i > K_{sp}^{\ominus}(ZnS)$，所以有 ZnS 生成。

3.解：(1) (-)Cu｜Cu^{2+}(1 mol·L^{-1})｜｜Ag^+(1mol·L^{-1})｜Ag(+) $E^{\ominus} = 0.460V$

(2)银电极为正极，当往其中加氨水时，由于生成沉淀或配离子，银离子浓度下降，电极电势下降，则原电池电动势降低。而铜电极为负极，当往其中加氨水时，由于生成沉淀或配离子，使得铜离子浓度下降，电极电势下降，而原电池电动势则升高。